

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：药学与生物工程学院

学科、专业名称：药学

考试科目（代码）：药学基础（610） A 卷

（试题共 8 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

药理学（150 分）

一、名词解释（共 10 小题，每题 3 分，共 30 分）

1. 药物代谢动力学 2. 总体清除率 3. 效价强度 4. 零级动力学过程
5. 治疗指数 6. 精神依赖性 7. 非竞争性拮抗剂 8. 耐受性
9. 多重耐药 10. MBC

二、单项选择题（共 25 小题，每题 2 分，共 50 分）

1. 大多数药物跨膜转运的方式是（ ）。
A. 简单扩散 B. 易化扩散 C. 主动转运 D. 胞饮
2. 具有首过消除的给药途径是（ ）。
A. 直肠下部给药 B. 口服给药 C. 呼吸道喷雾给药 D. 静脉给药
3. 某药剂量相等的两种制剂口服后血药浓度-时间曲线下面积相等，但达峰时间不同，是因为（ ）。
A. 肾脏排泄速度不同 B. 血浆蛋白结合率不同
C. 分布部位不同 D. 吸收速度不同
4. 决定药物每天用药次数的主要因素是（ ）。
A. 体内消除速度 B. 体内转化速度 C. 体内分布速度 D. 作用强弱
5. 已知某碱性药物 pK_a 为 9.8，如果增高尿液的 pH，则此药在尿中（ ）。
A. 解离度增高，重吸收增多，排泄减慢
B. 解离度增高，重吸收减少，排泄加快

- C. 解离度降低, 重吸收增多, 排泄减慢
D. 解离度降低, 重吸收减少, 排泄加快
6. 如果某药在体内的转运与分布符合一室模型, 则该药 ()。
- A. 高度解离, 在体内被迅速消除 B. 在体内转运快, 在体内分布迅速达到平衡
C. 仅存在于血液中 D. 药物先进入血流量大的器官
7. 不良反应不包括 ()。
- A. 光敏反应 B. 副作用 C. 特异质反应 D. 戒断效应
8. 受体阻断药的特点是 ()。
- A. 对受体有亲和力, 但无内在活性 B. 对受体有亲和力, 且有内在活性
C. 对受体无亲和力, 但有内在活性 D. 对受体无亲和力, 也无内在活性
9. 药物作用的两重性指 ()。
- A. 既有副作用, 又有毒性作用 B. 既有治疗作用, 又有不良反应
C. 既有局部作用, 又有全身作用 D. 既有原发作用, 又有继发作用
10. 有关特异质反应的说法正确的是 ()。
- A. 多数反应比较轻微 B. 发生与否取决于药物剂量
C. 通常与遗传变异有关 D. 是一种免疫反应
11. 属于抗胆碱酯酶药的是 ()。
- A. 阿托品 B. 碘解磷定
C. 毒扁豆碱 D. 氯解磷定
12. 下列哪个药物可用于治疗术后腹气胀和尿潴留 ()。
- A. 乙酰胆碱 B. 新斯的明 C. 毛果芸香碱 D. 毒扁豆碱
13. 对一口服有机磷农药中毒的患者进行抢救, 下列措施中说法错误的是 ()。
- A. 及早, 足量, 反复注射阿托品 B. 迅速洗胃
C. 待阿托品疗效不好时, 加用氯解磷定 D. 吸氧
14. 与阿托品相比, 东莨菪碱最显著的特点是 ()。

- A. 抑制腺体分泌作用 B. 对眼的作用
- C. 松弛胃肠道平滑肌 D. 中枢抑制作用
15. 治疗因青霉素过敏引起的休克，首选下列哪种药物（ ）。
- A. 肾上腺素 B. 多巴胺 C. 去甲肾上腺素 D. 间羟胺
16. 去甲肾上腺素静脉滴注外漏时应选用的药物是（ ）。
- A. 阿托品 B. 酚妥拉明 C. 麻黄碱 D. 毒扁豆碱
17. 伴有尿少的中毒性休克应首选（ ）。
- A. 去甲肾上腺素 B. 麻黄碱 C. 多巴胺 D. 异丙肾上腺素
18. 抗抑郁症药的主要作用靶标是（ ）。
- A. DA 转运体 B. M_1 受体 C. 5-HT 转运体 D. mGlu 受体
19. 适用于产科手术麻醉的局麻药是（ ）。
- A. 布比卡因 B. 普鲁卡因
- C. 罗哌卡因 D. 利多卡因
20. 解热镇痛抗炎药物的共同作用机制是（ ）。
- A. 抑制白介素的合成 B. 抑制前列腺素的合成
- C. 抑制细胞间黏附因子的合成 D. 抑制肿瘤坏死因子的合成
21. 长期使用血管紧张素转化酶抑制药最常见的副作用是（ ）。
- A. 咳嗽 B. 头痛 C. 腹泻 D. 心动过速
22. 关于肝素的抗凝作用，说法错误的是（ ）。
- A. 体内、体外均有抗凝作用 B. 口服给药起效慢
- C. 作用持续时间短 D. 静脉给药起效迅速
23. 下列是 β -内酰胺酶抑制剂的是（ ）。
- A. 阿莫西林 B. 他唑巴坦 C. 头孢羟氨苄 D. 亚胺培南
24. 红霉素的抗菌作用机制（ ）。
- A. 影响细菌细胞壁的合成

- B. 增加细菌细胞膜的通透性
- C. 抑制二氢叶酸合成酶
- D. 与核蛋白 50S 亚基结合，抑制 mRNA 移位，阻滞肽链延长

25. 可用于治疗兔热病的抗生素是（ ）。

- A. 庆大霉素 B. 阿米卡星 C. 链霉素 D. 卡那霉素

三、简答题（共 8 小题，每题 5 分，共 40 分）

1. 什么是变态反应？（2 分）变态反应有什么特点？（3 分）
2. 简述影响药物通过细胞膜的因素。
3. 简述药物代谢动力学参数稳态血药浓度的定义和意义。
4. 简述阿托品的临床应用。
5. 简述肾上腺素治疗支气管哮喘急性发作的药理机制。
6. 简述吗啡治疗心源性哮喘的机制。
7. 简述糖皮质激素类药物的临床应用。
8. 简述细菌耐药的机制。

四、问答题（共 3 小题，每题 10 分，共 30 分）

1. 什么是药物的吸收？（3 分）试述影响药物吸收速率和程度的因素。（7 分）
2. 试述普萘洛尔的临床应用，其降压机制有哪些？
3. 试述阿司匹林的药理作用，临床应用和不良反应。

生物化学（150 分）

一、名词解释（共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）

1. pI 2. T_m 3. K_m 4. 受体 5. PCR 6. β -氧化

二、单项选择题（共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分）

1. 下列关于 DNA 双螺旋结构稳定的因素中哪一项不正确（ ）。
- A. 氢键

10. 人体内脂肪动员的产物是（ ）。

- A. 乙酰辅酶 A B. 甘油与脂肪酸 C. 酯酰辅酶 A D. 甘油二酯

11. 联合脱氨基作用是（ ）。

- A. 转氨酶与谷氨酸脱氢酶的共同作用 B. 转氨酶与氨基酸氧化酶的共同作用
C. 转氨酶与谷氨酸脱氨酶的共同作用 D. 转氨酶与谷氨酸脱羧酶的共同作用

12. 哺乳动物体内直接催化尿酸生成的酶是（ ）。

- A. 黄嘌呤氧化酶 B. HGPRT C. 尿酸氧化酶 D. 脱氨酶

13. 磷酸二羟丙酮是哪两种化合物代谢之间的桥梁（ ）。

- A. 糖和脂肪酸 B. 糖和甘油 C. 糖和胆固醇 D. 糖和核酸

14. 酶化学修饰调节的最常见方式是（ ）。

- A. 糖基化与去糖基化 B. 甲基化与去甲基化
C. 磷酸化与去磷酸化 D. 乙酰化与去乙酰化

15. DNA 复制需要以下物质的参与：（ ）

- ① DNA 聚合酶 III ② 解链蛋白 ③ DNA 聚合酶 I ④ DNA 指导的 RNA
聚合酶 ⑤ DNA 连接酶

它们发挥作用的顺序是（ ）。

- A. ②→④→①→③→⑤ B. ②→①→④→③→⑤
C. ④→③→①→②→⑤ D. ②→③→①→④→⑤

16. 反转录酶不具有的作用是（ ）。

- A. DNA 指导的 DNA 聚合酶 B. RNA 指导的 DNA 聚合酶
C. DNA 指导的 RNA 聚合酶 D. RNA 酶活性

17. 遗传密码简并性的意义在于（ ）。

- A. 翻译出不同的氨基酸 B. 防止错位突变翻译出不同氨基酸
C. 防止碱基改变翻译出不同氨基酸 D. 引起错位突变

18. 干扰素是（ ）。

- A. 病毒体内存在的
- B. 细菌体内存在的
- C. 抗生素的一种
- D. 病毒感染后诱导机体细胞合成的

19. 原核生物 mRNA 上的 S-D 序列决定 ()。

- A. 蛋白质合成起始的准确性
B. 多肽链合成的方向
C. 翻译的速度
D. 多肽链合成的终止位置

20. 下列哪一项不是蛋白质翻译后加工方式 ()。

- A. 糖基化 B. 多肽链的折叠 C. 多肽链末端水解 D. 酶的变构

三、判断题（正确请打√，错误请打×。共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 同种 DNA 分子，超螺旋结构比仅有二级结构，在琼脂糖电泳中速度较慢（ ）。
2. 非竞争性抑制剂不影响酶促反应速度（ ）。
3. 同工酶因其一级结构与高级结构均相似，故可催化相同的化学反应（ ）。
4. 乳酸既是糖分解的产物又是异生成糖的原料（ ）。
5. 胆固醇在体内彻底降解后可随胆汁酸盐排出体外（ ）。
6. 蛋白质的营养价值在于其含有的氨基酸种类的多少（ ）。
7. 蛋白酶体主要降解泛素化的异常蛋白质和膜蛋白（ ）。
8. 原核生物的基因表达调控以正调控为主（ ）。
9. 核糖体大亚基中的 rRNA 可发挥核酶的作用（ ）。
10. 蛋白质合成过程中每种 tRNA 可转运多种氨基酸（ ）。

四、问答题（共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

1. 镰刀状红细胞贫血病人因其血红蛋白 β 链第 6 位氨基酸由谷氨酸残基置换为缬氨酸，导致其红细胞变为镰刀状而极易破碎，产生贫血。请问为什么这样的突变会引起严重的贫血？（3 分）如果现在有两个临床样本，分别是正常红细胞血红蛋白、镰刀状红细胞血红蛋白，如何用生化实验鉴定这两种血红蛋白？（7 分）
2. 为什么在无氧条件与有氧条件下，葡萄糖分解产生的 ATP 数量差异巨大？
3. 在呼吸链中，电子转移的速度与 ATP 需求紧密相连。如果 ATP 利用率低，电子

转移速率也低；ATP 利用率高，相应地电子转移就会加快。请问：

- ① 解偶联剂的浓度对电子转移速度和 P/O 比有什么影响？
- ② 人体摄入解偶联剂会引起体温升高，为什么？P/O 比有什么变换？
4. 复制与转录有什么相似之处？（3 分）又各有什么特点？（7 分）
5. 为什么乳糖操纵子的结构基因表达通常处在阻遏状态，而色氨酸操纵子结构基因的表达通常处在开放状态？
6. 简述目前临床使用的新冠病毒（SARS-CoV2）疫苗种类及作用机制。